MATHÉMATIQUES · CPGE PT · DEUXIÈME ANNÉE

Le Collé

Algèbre linéaire et réduction

Sommes directes, sous-espaces stables, trace

Éléments propres, diagonalisation, trigonalisation

Cours, méthodes et exercices corrigés

Les compléments d'algèbre linéaire de deuxième année, puis la réduction des endomorphismes et des matrices carrées.

Ahmed Amine Ouqlani

Avant-propos

Ce livre accompagne les séances sur l'algèbre linéaire de deuxième année. Il reprend, dans l'ordre et avec les mêmes notations, la présentation projetée en séance, et sert de référence pour travailler seul ensuite : chaque résultat y est énoncé avec ses hypothèses, chaque méthode est illustrée par un exemple rédigé, et chaque partie se termine par quelques exercices, corrigés au chapitre 2.

Le chapitre suit la progression du programme de PT. Les *compléments d'algèbre linéaire* (matrices semblables, sommes directes, trace, hyperplans, sous-espaces stables) fournissent le langage ; la *réduction* l'utilise pour répondre à une seule question : dans quelle base la matrice d'un endomorphisme est-elle la plus simple ? Éléments propres, polynôme caractéristique, critères de diagonalisation, puis applications (puissances, suites, équations matricielles) et trigonalisation. Le chapitre *Déterminants* est supposé connu : il sert à calculer les polynômes caractéristiques.

Notations : $\chi_A(x) = \det(xI_n - A)$, $E_\lambda(f) = \operatorname{Ker}(f - \lambda \operatorname{Id}_E)$, $\operatorname{Sp}(f)$, $A = PDP^{-1}$ (colonnes de P : vecteurs propres). Les polynômes d'endomorphismes et les systèmes différentiels $X' = AX$ sont hors programme en PT ; les quelques compléments de ce type sont signalés [HP] ou placés dans un encadré « Pour aller plus loin ». Les compléments (TD complet et ses corrections, sélection de cinq problèmes, fiche de référence) suivent la même numérotation.

© 2026 Ahmed Amine Ouqlani. Tous droits réservés.

Sommaire

1 Algèbre linéaire et réduction **1**

1.1 Compléments : matrices semblables, sommes directes, trace, hyperplans 2
1.2 Sous-espaces stables 4
1.3 Éléments propres 5
1.4 Polynôme caractéristique 7
1.5 Diagonalisation 8
1.6 Applications de la diagonalisation 11
1.7 Trigonalisation 12
1.8 Quelle méthode ? Synthèse 13

2 Corrigés **15**

CHAPITRE

1

Algèbre linéaire et réduction

Un endomorphisme se lit à travers sa matrice ; mais cette matrice dépend de la base choisie, et certaines bases rendent tout simple. Prenons l'endomorphisme f de $\mathbb{R}^3$ de matrice, dans la base canonique,

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ -2 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Les vecteurs $u_1 = (0,-1,1)$, $u_2 = (-1,0,1)$ et $u_3 = (-1,-1,1)$ vérifient $f(u_1) = u_1$, $f(u_2) = 2u_2$, $f(u_3) = 3u_3$ (le vérifier) ; ils forment une base (déterminant non nul), dans laquelle la matrice de f est $D = \mathrm{diag}(1,2,3)$. Dans cette base, f agit sur chaque axe par une simple dilatation : f^k a pour matrice $\mathrm{diag}(1,2^k,3^k)$, et $A^k = PD^kP^{-1}$ se calcule sans effort.

Réduire un endomorphisme, c'est chercher une telle base. Trois questions organisent le chapitre : quels vecteurs sont simplement dilatés par f (*vecteurs propres*) ? Comment les trouver (*polynôme caractéristique*) ? Quand en trouve-t-on assez pour former une base (*diagonalisation*) ? Les compléments d'algèbre linéaire du début (sommes directes, sous-espaces stables, trace) fournissent le langage nécessaire.

OBJECTIFS

- Manipuler les sommes directes, les sous-espaces stables, la trace et les hyperplans.
- Déterminer les valeurs propres et les sous-espaces propres d'un endomorphisme ou d'une matrice.
- Décider si une matrice est diagonalisable, et la diagonaliser ($n = 2$ ou 3).
- Utiliser la réduction : puissances, suites récurrentes, équations matricielles ; trace et déterminant en fonction des valeurs propres.

PRÉREQUIS

Algèbre linéaire de première année : bases, dimension, théorème du rang, matrice d'une application linéaire, changement de base ; chapitre *Déterminants* ; polynômes (racines, multiplicité, factorisation).

DURÉE

Trois séances

Dans tout le chapitre, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, E est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel et $f \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme de E. Quand E est de dimension finie, on note $n = \dim E$. Pour une base $\mathcal{B}$ de E, $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ est la matrice de f dans $\mathcal{B}$.

1.1 Compléments : matrices semblables, sommes directes, trace, hyperplans

Changement de base, matrices semblables

Proposition 1.1 (changement de base). Soient $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases de E et P la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$ (ses colonnes sont les coordonnées des vecteurs de $\mathcal{B}'$ dans $\mathcal{B}$). Si $A = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ et $A' = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}'}(f)$, alors

$$A' = P^{-1}AP.$$

Définition 1.2. Deux matrices $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sont *semblables* s'il existe $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ telle que $B = P^{-1}AP$. Deux matrices semblables représentent le même endomorphisme dans deux bases.

RÉFLEXE Tout ce qui ne dépend que de l'endomorphisme (et pas de la base) est commun à deux matrices semblables : rang, déterminant, trace (ci-dessous), polynôme caractéristique et valeurs propres (§1.4). Inversement, si deux matrices diffèrent par l'un de ces invariants, elles ne sont pas semblables.

Somme de plusieurs sous-espaces, somme directe

Définition 1.3. Soient $F_1, \dots, F_p$ des sous-espaces vectoriels de E. Leur *somme* est $F_1 + \cdots + F_p = \{x_1 + \cdots + x_p,\ x_i \in F_i\}$: c'est un sous-espace vectoriel. La somme est *directe*, et l'on note $F_1 \oplus \cdots \oplus F_p$, si tout vecteur de la somme s'écrit de manière *unique* $x_1 + \cdots + x_p$ avec $x_i \in F_i$.

Proposition 1.4 (caractérisation). La somme $F_1 + \cdots + F_p$ est directe si et seulement si

$$x_1 + \cdots + x_p = 0 \text{ avec } x_i \in F_i \quad \Longrightarrow \quad x_1 = \cdots = x_p = 0.$$

Pour deux sous-espaces : $F + G$ est directe si et seulement si $F \cap G = \{0\}$.

Démonstration. Si la somme est directe, $0 = 0 + \cdots + 0$ est l'unique décomposition de 0. Réciproquement, si $x_1 + \cdots + x_p = y_1 + \cdots + y_p$, alors $(x_1 - y_1) + \cdots + (x_p - y_p) = 0$ avec $x_i - y_i \in F_i$, donc $x_i = y_i$. Pour $p = 2$: si $u \in F \cap G$, $u + (-u) = 0$ avec $u \in F$, $-u \in G$. ∎

ATTENTION Pour $p \geq 3$, il ne suffit pas que les intersections deux à deux soient nulles : dans $\mathbb{R}^2$, les trois droites $\mathrm{Vect}(1,0)$, $\mathrm{Vect}(0,1)$, $\mathrm{Vect}(1,1)$ se coupent deux à deux en $\{0\}$, mais $(1,0) + (0,1) - (1,1) = 0$: la somme n'est pas directe. La seule caractérisation au programme est celle de la proposition 1.4.

Théorème 1.5 (base adaptée, dimension). On suppose E de dimension finie. Si la somme $F_1 + \cdots + F_p$ est directe, la concaténation de bases des F_i est une base de $F_1 \oplus \cdots \oplus F_p$ (base *adaptée*), et

$$\dim(F_1 \oplus \cdots \oplus F_p) = \dim F_1 + \cdots + \dim F_p.$$

En particulier, $E = F_1 \oplus \cdots \oplus F_p$ si et seulement si la concaténation de bases des F_i est une base de E.

Démonstration. La famille concaténée engendre la somme. Elle est libre : une combinaison linéaire nulle s'écrit $x_1 + \cdots + x_p = 0$, où x_i regroupe les termes de la base de F_i ; la somme étant directe, chaque x_i est nul, puis chaque coefficient (base de F_i). ■

EN PRATIQUE Pour montrer que $E = F \oplus G$ en dimension finie, il suffit de deux des trois propriétés : $F \cap G = \{0\}$, $F + G = E$, $\dim F + \dim G = \dim E$. Le plus souvent : intersection nulle et somme des dimensions.

Trace

Définition 1.6. La *trace* de $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est la somme de ses coefficients diagonaux : $\operatorname{tr}(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{i,i}$.

Proposition 1.7.
1. La trace est une forme linéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
2. Pour $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$: $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$.
3. Deux matrices semblables ont la même trace. On définit donc la trace d'un endomorphisme f en dimension finie : $\operatorname{tr}(f) = \operatorname{tr}\left(\operatorname{Mat}_{\mathcal{B}}(f)\right)$, indépendante de la base $\mathcal{B}$.

Démonstration. 2. $\operatorname{tr}(AB) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{p} a_{i,k}b_{k,i} = \sum_{k=1}^{p}\sum_{i=1}^{n} b_{k,i}a_{i,k} = \operatorname{tr}(BA)$. 3. $\operatorname{tr}(P^{-1}AP) = \operatorname{tr}\left((P^{-1}A)P\right) = \operatorname{tr}\left(P(P^{-1}A)\right) = \operatorname{tr}(A)$. ■

ATTENTION $\operatorname{tr}(AB) \neq \operatorname{tr}(A)\operatorname{tr}(B)$ en général, et $\operatorname{tr}(ABC) = \operatorname{tr}(CAB)$ (permutation circulaire) mais $\operatorname{tr}(ABC) \neq \operatorname{tr}(BAC)$ en général.

Exemple 1.8 (trace d'un projecteur). Si p est un projecteur de rang r, dans une base adaptée à $E = \operatorname{Im} p \oplus \operatorname{Ker} p$, sa matrice est $\operatorname{diag}(I_r, 0)$: $\operatorname{tr}(p) = r = \operatorname{rg}(p)$. Pour une symétrie s : $\operatorname{tr}(s) = \dim \operatorname{Ker}(s - \mathrm{Id}) - \dim \operatorname{Ker}(s + \mathrm{Id})$.

Hyperplans

Définition 1.9. Un *hyperplan* de E ($\dim E = n \geq 1$) est un sous-espace qui admet une droite comme supplémentaire ; c'est un sous-espace de dimension $n - 1$.

Proposition 1.10.
1. Les hyperplans de E sont les noyaux des formes linéaires non nulles. Dans une base, un hyperplan a une équation $a_1x_1 + \cdots + a_nx_n = 0$ avec $(a_1, \ldots, a_n) \neq (0, \ldots, 0)$, unique à un facteur non nul près.
2. Si $H = \operatorname{Ker}\varphi$ et $u \notin H$, alors $E = H \oplus \operatorname{Vect}(u)$.
3. L'intersection de p hyperplans est de dimension au moins $n - p$. Réciproquement, tout sous-espace de dimension $n - p$ est l'intersection de p hyperplans : il est défini par un système de p équations.

EN PRATIQUE L'ensemble des solutions d'un système linéaire homogène de p équations à n inconnues est un sous-espace de dimension $n - r$, où r est le rang du système (théorème du rang) : chaque équation « indépendante » fait perdre une dimension. Dans $\mathbb{R}^3$, un plan vectoriel a une équation, une droite vectorielle deux.

Exercice 1.1 ●○○○○ sommes directes

1. Dans $\mathbb{R}^3$, on pose $F = \{(x,y,z),\ x+y+z=0\}$ et $G = \text{Vect}\big((1,1,1)\big)$. Montrer que $\mathbb{R}^3 = F \oplus G$ et décomposer $v = (x,y,z)$ selon cette somme.
2. Dans $\mathbb{R}^3$, les droites $D_1 = \text{Vect}(1,0,0)$, $D_2 = \text{Vect}(0,1,0)$, $D_3 = \text{Vect}(1,1,0)$ sont-elles en somme directe ?

corrigé p. 15

Exercice 1.2 ●●○○○ trace

1. Montrer qu'il n'existe pas de matrices $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telles que $AB - BA = I_n$.
2. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $A^2 = A$. Montrer que $\text{rg}(A) = \text{tr}(A)$.

corrigé p. 15

Exercice 1.3 ●●○○○ hyperplans de $\mathbb{R}^4$

Dans $\mathbb{R}^4$, on considère $H_1 : x+y+z+t=0$ et $H_2 : x-y+z-t=0$, et $u=(1,1,1,1)$.

1. Donner la dimension et une base de $H_1 \cap H_2$.
2. La droite $\text{Vect}(u)$ est-elle un supplémentaire de H_1 ? de H_2 ?

corrigé p. 15

1.2 Sous-espaces stables

Définition 1.11. Un sous-espace F de E est *stable* par f si $f(F) \subset F$. L'application $f_F : F \to F$, $x \mapsto f(x)$, est alors un endomorphisme de F, l'*endomorphisme induit* par f sur F.

Proposition 1.12.
1. Si $F = \text{Vect}(e_1, \dots, e_p)$, F est stable par f si et seulement si $f(e_j) \in F$ pour tout j : on vérifie sur une famille génératrice.
2. $\text{Ker}\, f$ et $\text{Im}\, f$ sont stables par f. Plus généralement, si $f \circ g = g \circ f$, alors $\text{Ker}\, g$ et $\text{Im}\, g$ sont stables par f.

Démonstration. 2. Si $g(x) = 0$, $g\big(f(x)\big) = f\big(g(x)\big) = 0$: $f(x) \in \text{Ker}\, g$. Si $y = g(x)$, $f(y) = g\big(f(x)\big) \in \text{Im}\, g$. Pour $g = f$, on obtient la stabilité de $\text{Ker}\, f$ et $\text{Im}\, f$. ∎

Théorème 1.13 (traduction matricielle). On suppose E de dimension finie. Soit F un sous-espace de dimension p et $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base adaptée à F ($F = \text{Vect}(e_1, \dots, e_p)$).

1. F est stable par f si et seulement si $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ est triangulaire par blocs : $\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}$, avec $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$; A est alors la matrice de l'endomorphisme induit f_F.
2. Si $E = F \oplus G$ et si $\mathcal{B}$ est adaptée à cette somme, F et G sont stables par f si et seulement si $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ est diagonale par blocs : $\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix}$.

Dans les deux cas, $\det f = \det A \times \det C$ et $\text{tr}\, f = \text{tr}\, A + \text{tr}\, C$.

Démonstration. La j-ième colonne contient les coordonnées de $f(e_j)$. Pour $j \leq p$, $f(e_j) \in F$ si et seulement si ses coordonnées sur $e_{p+1}, \dots, e_n$ sont nulles : c'est le bloc 0. Le déterminant d'une matrice triangulaire par blocs est le produit des déterminants des blocs diagonaux (développer selon les premières colonnes, chapitre *Déterminants*). ■

EN PRATIQUE Lire une matrice par blocs, c'est lire des sous-espaces stables, et réciproquement. Un zéro en bas à gauche dit : « les p premiers vecteurs de base engendrent un sous-espace stable ». Un projecteur et une symétrie sont les premiers exemples :

$$p \text{ projecteur} : E = \operatorname{Im} p \oplus \operatorname{Ker} p, \quad \operatorname{Mat}(p) = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix};$$

$$s \text{ symétrie} : E = \operatorname{Ker}(s - \mathrm{Id}) \oplus \operatorname{Ker}(s + \mathrm{Id}), \quad \operatorname{Mat}(s) = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & -I_{n-r} \end{pmatrix}.$$

Proposition 1.14 (droites stables). Soit $u \neq 0$. La droite $\operatorname{Vect}(u)$ est stable par f si et seulement s'il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $f(u) = \lambda u$.

Démonstration. $\operatorname{Vect}(u)$ est stable si et seulement si $f(u) \in \operatorname{Vect}(u)$, c'est-à-dire $f(u) = \lambda u$ pour un scalaire λ. ■

Cette dernière proposition fait la transition : chercher les droites stables, c'est chercher les vecteurs que f se contente de dilater. S'il y en a assez pour former une base, la matrice de f dans cette base est diagonale.

Exercice 1.4 ●●○○○ lire des blocs

Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ de matrice $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$ dans la base canonique (e_1, e_2, e_3).

1. Montrer que le plan F d'équation $y = 0$ et la droite $G = \operatorname{Vect}(u)$, $u = (1, 1, 0)$, sont stables par f.
2. Montrer que $\mathbb{R}^3 = F \oplus G$ et écrire la matrice de f dans la base (e_1, e_3, u). En déduire $\det A$ et $\operatorname{tr} A$.

corrigé p. 16

1.3 Éléments propres

Définition 1.15. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ (E de dimension quelconque).

- $\lambda \in \mathbb{K}$ est une *valeur propre* de f s'il existe $x \neq 0$ tel que $f(x) = \lambda x$;
- un tel x, *non nul*, est un *vecteur propre* associé à λ ;
- le *sous-espace propre* associé à λ est $E_\lambda(f) = \operatorname{Ker}(f - \lambda \operatorname{Id}_E)$.

En dimension finie, l'ensemble des valeurs propres est le *spectre* de f, noté $\operatorname{Sp}(f)$.

RÉFLEXE $E_\lambda(f)$ est toujours un sous-espace vectoriel ; il est différent de $\{0\}$ exactement quand λ est valeur propre. Il contient 0 et les vecteurs propres associés à λ. En particulier, 0

est valeur propre si et seulement si f n'est pas injective, et $E_0(f) = \operatorname{Ker} f$. Chaque sous-espace propre est stable par f (sur E_λ, f agit comme $\lambda\,\mathrm{Id}$).

Exemple 1.16 (la dérivation). Sur $E = \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R},\mathbb{R})$, soit $D : y \mapsto y'$. L'équation $D(y) = \lambda y$ est l'équation différentielle $y' = \lambda y$, dont les solutions sont $t \mapsto Ke^{\lambda t}$ (chapitre *Équations différentielles*). Tout réel λ est valeur propre, et $E_\lambda(D) = \mathrm{Vect}(t \mapsto e^{\lambda t})$ est une droite. En dimension infinie, il peut y avoir une infinité de valeurs propres.

Exemple 1.17 (un endomorphisme de polynômes). Sur $\mathbb{R}_n[X]$, soit $f(P) = XP'$. Alors $f(X^k) = kX^k$: chaque X^k est vecteur propre, associé à la valeur propre k. La base canonique est formée de vecteurs propres, la matrice de f y est $\mathrm{diag}(0,1,\dots,n)$, et $\mathrm{Sp}(f) = \{0,1,\dots,n\}$.

Théorème 1.18 (sous-espaces propres en somme directe). Si $\lambda_1,\dots,\lambda_p$ sont des valeurs propres *distinctes* de f, la somme $E_{\lambda_1}(f) + \cdots + E_{\lambda_p}(f)$ est directe. De manière équivalente : toute famille de vecteurs propres associés à des valeurs propres distinctes est libre.

Démonstration. Par récurrence sur p ; $p = 1$ est clair. Supposons le résultat vrai pour $p-1$ et soit $x_1 + \cdots + x_p = 0$ avec $x_i \in E_{\lambda_i}$. On applique f : $\lambda_1 x_1 + \cdots + \lambda_p x_p = 0$; on retranche λ_p fois la première relation :

$$(\lambda_1 - \lambda_p)x_1 + \cdots + (\lambda_{p-1} - \lambda_p)x_{p-1} = 0.$$

Par hypothèse de récurrence, $(\lambda_i - \lambda_p)x_i = 0$ pour $i < p$, donc $x_i = 0$ car $\lambda_i \neq \lambda_p$; puis $x_p = 0$. ∎

Corollaire 1.19. En dimension n, un endomorphisme a au plus n valeurs propres.

Définition 1.20. Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $\lambda \in \mathbb{K}$ est valeur propre de A s'il existe une colonne $X \neq 0$ telle que $AX = \lambda X$; $E_\lambda(A) = \{X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}),\ AX = \lambda X\}$; $\mathrm{Sp}(A)$ est l'ensemble des valeurs propres. Les éléments propres de A sont ceux de l'endomorphisme de $\mathbb{K}^n$ canoniquement associé ; si $A = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$, ce sont ceux de f, lus en coordonnées dans $\mathcal{B}$.

MÉTHODE 1.1 Déterminer un sous-espace propre

Pour λ donné, résoudre le système homogène $(A - \lambda I_n)X = 0$. Par le théorème du rang,

$$\dim E_\lambda(A) = n - \mathrm{rg}(A - \lambda I_n).$$

On commence souvent par le rang : il donne la dimension avant tout calcul. λ est valeur propre si et seulement si $A - \lambda I_n$ n'est pas inversible, c'est-à-dire $\det(A - \lambda I_n) = 0$.

ATTENTION Une matrice réelle peut n'avoir aucune valeur propre réelle : la rotation $R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ne fixe aucune droite du plan. Vue dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$, elle a les valeurs propres i et $-i$. On précise donc toujours le corps : $\mathrm{Sp}_{\mathbb{R}}(A) \subset \mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(A)$.

Exercice 1.5 ●●○○○ éléments propres d'un endomorphisme de polynômes

Soit $n \geq 1$ et $f : \mathbb{R}_n[X] \to \mathbb{R}_n[X]$, $P \mapsto (X+1)P'$.

1. Vérifier que f est un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$.
2. Montrer que $(X+1)^k$ est un vecteur propre de f pour $0 \leq k \leq n$. En déduire $\mathrm{Sp}(f)$ et les sous-espaces propres.

corrigé p. 16

1.4 Polynôme caractéristique

Proposition 1.21 (polynôme caractéristique). Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, la fonction $x \mapsto \det(xI_n - A)$ est polynomiale, unitaire, de degré n. On note

$$\chi_A(x) = \det(xI_n - A)$$

le *polynôme caractéristique* de A. On a de plus $\chi_A(x) = x^n - \mathrm{tr}(A)\,x^{n-1} + \cdots + (-1)^n \det A$; pour $n = 2$:

$$\chi_A(x) = x^2 - \mathrm{tr}(A)\,x + \det A.$$

La démonstration (développement selon une colonne, par récurrence) n'est pas exigible pour $n \geq 4$. Le coefficient constant est $\chi_A(0) = \det(-A) = (-1)^n \det A$; celui de x^{n-1} sera justifié au §1.7.

Théorème 1.22.
1. Les valeurs propres de A sont les racines de χ_A dans $\mathbb{K}$.
2. Deux matrices semblables ont le même polynôme caractéristique. On définit $\chi_f = \chi_{\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f)}$, indépendant de la base, et $\mathrm{Sp}(f)$ est l'ensemble des racines de χ_f dans $\mathbb{K}$.
3. Si A est triangulaire, $\chi_A(x) = \prod_{i=1}^{n}(x - a_{i,i})$: ses valeurs propres sont ses coefficients diagonaux.

Démonstration. 1. $\lambda \in \mathrm{Sp}(A) \iff \lambda I_n - A$ non inversible $\iff \det(\lambda I_n - A) = 0$. 2. $xI_n - P^{-1}AP = P^{-1}(xI_n - A)P$, de même déterminant que $xI_n - A$. 3. $xI_n - A$ est triangulaire, de diagonale $(x - a_{i,i})$. ∎

Définition 1.23. La *multiplicité* $m(\lambda)$ d'une valeur propre λ est sa multiplicité comme racine de χ_f. On dit que χ_f est *scindé* sur $\mathbb{K}$ s'il est produit de facteurs de degré 1 : $\chi_f(x) = \prod_{\lambda \in \mathrm{Sp}(f)}(x - \lambda)^{m(\lambda)}$, et alors $\sum m(\lambda) = n$. Sur $\mathbb{C}$, tout polynôme est scindé (théorème de d'Alembert-Gauss).

Théorème 1.24 (dimension et multiplicité). Pour toute valeur propre λ de f : $1 \leq \dim E_\lambda(f) \leq m(\lambda)$. En particulier, si λ est une valeur propre simple, $\dim E_\lambda(f) = 1$.

Démonstration. Soit $d = \dim E_\lambda(f) \geq 1$. Dans une base adaptée à $E_\lambda(f)$, qui est stable, la matrice de f est $\begin{pmatrix} \lambda I_d & B \\ 0 & C \end{pmatrix}$ (théorème 1.13). Alors $\chi_f(x) = (x-\lambda)^d \chi_C(x)$: $(x-\lambda)^d$ divise χ_f, donc $d \leq m(\lambda)$. ∎

MÉTHODE 1.2 **Calculer un polynôme caractéristique**

1. $n = 2$: $\chi_A = x^2 - \operatorname{tr}(A)\, x + \det A$, sans calcul de déterminant.
2. $n = 3$: calculer $\det(xI_3 - A)$ en cherchant d'abord une structure (chapitre *Déterminants*) : somme des lignes constante, opération qui fait apparaître un facteur $(x - \lambda)$, développement selon une ligne contenant des zéros. *Factoriser au fur et à mesure* : on veut les racines, pas un polynôme développé.
3. Contrôles : $\chi_A(0) = (-1)^n \det A$; somme des racines (avec multiplicité) $= \operatorname{tr} A$; produit $= \det A$ (§1.7).

Exemple 1.25. $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. Dans $xI_3 - J$, chaque ligne a pour somme $x - 2$: avec $C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + C_3$ puis $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$, $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$,

$$\chi_J(x) = (x-2)\begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & x & -1 \\ 1 & -1 & x \end{vmatrix} = (x-2)\begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & x+1 & 0 \\ 0 & 0 & x+1 \end{vmatrix} = (x-2)(x+1)^2.$$

Contrôle : $2 - 1 - 1 = 0 = \operatorname{tr} J$ et $2 \times (-1)^2 = 2 = \det J$. Valeurs propres : 2 (simple) et -1 (double).

ATTENTION On définit $\chi_A(x) = \det(xI_n - A)$, unitaire. Le calcul de $\det(A - xI_n) = (-1)^n \chi_A(x)$ donne les mêmes racines, mais n'est pas le polynôme caractéristique quand n est impair.

Exercice 1.6 ●●○○○ matrice compagnon

Soient $a, b, c \in \mathbb{K}$ et $C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -c \\ 1 & 0 & -b \\ 0 & 1 & -a \end{pmatrix}$. Montrer que $\chi_C(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$. En déduire une matrice dont les valeurs propres sont 1, -1 et 2.

corrigé p. 16

1.5 Diagonalisation

Définition 1.26. On suppose E de dimension finie.

- f est *diagonalisable* s'il existe une base de E dans laquelle sa matrice est diagonale, c'est-à-dire une base de E formée de vecteurs propres de f.
- $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est *diagonalisable* si elle est semblable à une matrice diagonale : $A = PDP^{-1}$, avec P inversible et D diagonale. Les colonnes de P sont alors des vecteurs propres de A, et les coefficients de D les valeurs propres associées, dans le même ordre.

Théorème 1.27 (critères de diagonalisabilité). Soit $f \in \mathcal{L}(E)$, $\dim E = n$. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

1. f est diagonalisable ;

2. $E = \bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(f)} E_\lambda(f)$;
3. $\sum_{\lambda \in \mathrm{Sp}(f)} \dim E_\lambda(f) = n$;
4. χ_f est scindé sur $\mathbb{K}$ et, pour toute valeur propre λ, $\dim E_\lambda(f) = m(\lambda)$.

Démonstration. La somme des sous-espaces propres est directe (théorème 1.18) ; sa dimension est donc $\sum \dim E_\lambda$ (théorème 1.5). (1)⇒(2) : une base de vecteurs propres est contenue dans la somme, qui vaut donc E. (2)⇔(3) : un sous-espace de dimension n est E. (2)⇒(1) : une base adaptée à la somme directe est formée de vecteurs propres. (3)⇔(4) : on a toujours $\sum \dim E_\lambda \leq \sum m(\lambda) \leq \deg \chi_f = n$ (théorème 1.24) ; il y a égalité partout si et seulement si $\sum m(\lambda) = n$ (χ_f scindé) et $\dim E_\lambda = m(\lambda)$ pour tout λ. ∎

Corollaire 1.28. Si f a n valeurs propres distinctes (χ_f scindé à racines simples), f est diagonalisable, et chaque sous-espace propre est une droite. La réciproque est fausse : Id_E est diagonalisable avec une seule valeur propre.

RÉFLEXE Une matrice diagonalisable qui n'a qu'une valeur propre λ est égale à λI_n : $A = P(\lambda I_n)P^{-1} = \lambda I_n$. Ainsi $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ n'est pas diagonalisable : c'est le réflexe le plus rapide pour une matrice triangulaire à diagonale constante.

Exemple 1.29 (projecteurs et symétries). Un projecteur est diagonalisable : $E = \mathrm{Im}\, p \oplus \mathrm{Ker}\, p = E_1(p) \oplus E_0(p)$. Une symétrie aussi : $E = E_1(s) \oplus E_{-1}(s)$. Ce sont les deux exemples géométriques du programme.

MÉTHODE 1.3 **Diagonaliser une matrice ($n = 2$ ou 3)**

1. Calculer χ_A et le *factoriser* (méthode 1.2). S'il n'est pas scindé sur $\mathbb{K}$: pas diagonalisable sur $\mathbb{K}$.
2. Si les racines sont simples : diagonalisable (corollaire 1.28) ; sinon, pour chaque racine multiple, comparer $\dim E_\lambda = n - \mathrm{rg}(A - \lambda I_n)$ à $m(\lambda)$.
3. Déterminer une base de chaque E_λ ; les concaténer en colonnes : c'est P. Placer les valeurs propres dans D dans le même ordre.
4. Conclure $A = PDP^{-1}$. Contrôle : vérifier $AP = PD$ (colonne par colonne : $AX = \lambda X$), sans calculer P^{-1}.

Exemple 1.30 (trois valeurs propres distinctes). $A = \begin{pmatrix} 5 & 1 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$. Dans $xI_3 - A$, on fait $C_2 \leftarrow C_2 + C_3$: la deuxième colonne devient $(0, x-2, x-2)$; on sort $x-2$, puis $L_3 \leftarrow L_3 - L_2$ et l'on développe selon la deuxième colonne :

$$\chi_A(x) = (x-2)\begin{vmatrix} x-5 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & x-5 \end{vmatrix} = (x-2)\big((x-5)^2 - 1\big) = (x-2)(x-4)(x-6).$$

Trois valeurs propres distinctes : A est diagonalisable. En résolvant $(A-\lambda I_3)X=0$: $E_2=\text{Vect}(0,1,1)$, $E_4=\text{Vect}(1,0,1)$, $E_6=\text{Vect}(1,1,0)$. Donc

$$A=PDP^{-1},\qquad P=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&1\\1&1&0\end{pmatrix},\quad D=\text{diag}(2,4,6).$$

Exemple 1.31 (une valeur propre double). $B=\begin{pmatrix}3&-1&1\\0&2&0\\1&-1&3\end{pmatrix}$. En développant selon la deuxième ligne, $\chi_B(x)=(x-2)\big((x-3)^2-1\big)=(x-2)^2(x-4)$. Pour la valeur double : $B-2I_3=\begin{pmatrix}1&-1&1\\0&0&0\\1&-1&1\end{pmatrix}$ est de rang 1, donc $\dim E_2=2=m(2)$: B est diagonalisable. E_2 est le plan $x-y+z=0$, de base $(1,1,0)$, $(-1,0,1)$; $E_4=\text{Vect}(1,0,1)$.

Exemple 1.32 (deux matrices non diagonalisables). $C=\begin{pmatrix}2&1\\-1&4\end{pmatrix}$: $\chi_C=x^2-6x+9=(x-3)^2$ et $C-3I_2=\begin{pmatrix}-1&1\\-1&1\end{pmatrix}$ est de rang 1 : $\dim E_3=1<2$. La rotation $R=\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}$: $\chi_R=x^2+1$ n'est pas scindé sur $\mathbb{R}$; R n'est pas diagonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, mais elle l'est dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ (deux valeurs propres distinctes $\pm i$).

Exercice 1.7 ●○○○○ diagonaliser

Diagonaliser $A=\begin{pmatrix}1&-1&-1\\-1&1&-1\\-1&-1&1\end{pmatrix}$: donner P inversible et D diagonale telles que $A=PDP^{-1}$.

corrigé p. 16

Exercice 1.8 ●●○○○ diagonalisabilité selon un paramètre

Pour $a\in\mathbb{R}$, on pose $A_a=\begin{pmatrix}1&a&1\\0&1&1\\0&0&2\end{pmatrix}$. Pour quelles valeurs de a la matrice A_a est-elle diagonalisable ? La diagonaliser dans ce cas.

corrigé p. 17

Exercice 1.9 ●●●○○ la matrice dont tous les coefficients valent 1

Soit $n\geq 2$ et $J_n\in\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ la matrice dont tous les coefficients valent 1.

1. Déterminer le rang de J_n, puis ses valeurs propres et ses sous-espaces propres. Est-elle diagonalisable ?
2. Soient a,b réels, $b\neq 0$. En déduire les valeurs propres de aI_n+bJ_n, et son déterminant.

corrigé p. 17

1.6 Applications de la diagonalisation

Proposition 1.33 (puissances). Si $A = PDP^{-1}$ avec $D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, alors pour tout $k \in \mathbb{N}$:

$$A^k = PD^kP^{-1}, \qquad D^k = \mathrm{diag}(\lambda_1^k, \dots, \lambda_n^k).$$

Si de plus A est inversible (aucun λ_i nul), la formule vaut pour $k \in \mathbb{Z}$; en particulier $A^{-1} = PD^{-1}P^{-1}$.

Démonstration. $A^k = (PDP^{-1})(PDP^{-1})\cdots(PDP^{-1}) = PD^kP^{-1}$: les produits $P^{-1}P$ intermédiaires se simplifient (récurrence). ∎

MÉTHODE 1.4 **Suites récurrentes couplées**

Un système $u_{k+1} = au_k + bv_k$, $v_{k+1} = cu_k + dv_k$ s'écrit $X_{k+1} = AX_k$ avec $X_k = \begin{pmatrix} u_k \\ v_k \end{pmatrix}$, donc $X_k = A^kX_0$. Si $A = PDP^{-1}$, on pose $Y_k = P^{-1}X_k$ (coordonnées dans la base de vecteurs propres) : $Y_{k+1} = DY_k$, et *chaque coordonnée est une suite géométrique*. On revient à $X_k = PY_k$. Une récurrence linéaire d'ordre 3, $u_{k+3} = \alpha u_{k+2} + \beta u_{k+1} + \gamma u_k$, se traite de même avec $X_k = (u_k, u_{k+1}, u_{k+2})$ et une matrice compagnon (exercice 1.6).

Exemple 1.34. $u_{k+1} = u_k + 2v_k$, $v_{k+1} = 2u_k + v_k$, $u_0 = 1$, $v_0 = 0$. Ici $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, $\chi_A = x^2 - 2x - 3 = (x-3)(x+1)$, $E_3 = \mathrm{Vect}(1,1)$, $E_{-1} = \mathrm{Vect}(1,-1)$. Les coordonnées dans la base propre sont, à un facteur près, $s_k = u_k + v_k$ et $d_k = u_k - v_k$: on vérifie directement $s_{k+1} = 3s_k$ et $d_{k+1} = -d_k$. Donc $s_k = 3^k$, $d_k = (-1)^k$, et

$$u_k = \frac{3^k + (-1)^k}{2}, \qquad v_k = \frac{3^k - (-1)^k}{2}.$$

Proposition 1.35 (commuter avec une matrice diagonale). Si $D = \mathrm{diag}(d_1, \dots, d_n)$ a des coefficients *deux à deux distincts*, les matrices qui commutent avec D sont les matrices diagonales.

Démonstration. Le coefficient (i,j) de $MD - DM$ vaut $m_{i,j}(d_j - d_i)$. Il est nul pour $i \neq j$ si et seulement si $m_{i,j} = 0$. ∎

EN PRATIQUE Pour résoudre une équation matricielle ($M^2 = A$, $MA = AM\dots$) avec $A = PDP^{-1}$, on pose $N = P^{-1}MP$: l'équation devient la même équation avec D, beaucoup plus simple (exercice 1.11).

POUR ALLER PLUS LOIN Le système différentiel $X' = AX$ (hors programme en PT) se traite comme les suites : avec $A = PDP^{-1}$ et $Y = P^{-1}X$, on obtient $Y' = DY$, c'est-à-dire n équations $y_i' = \lambda_i y_i$ indépendantes, résolues au chapitre *Équations différentielles*.

Exercice 1.10 ●●○○○ puissances et suites

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$. Calculer A^k pour $k \in \mathbb{N}$, puis exprimer u_k et v_k pour les suites définies par $u_0 = 1$, $v_0 = 0$, $u_{k+1} = u_k + 2v_k$, $v_{k+1} = 2u_k + v_k$, en utilisant A^k. Retrouver le résultat de l'exemple du cours (§1.6).

corrigé p. 17

Exercice 1.11 ●●●○○ racines carrées d'une matrice

1. Déterminer les matrices $M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ telles que $M^2 = D$, où $D = \mathrm{diag}(1,4,9)$. *(Montrer d'abord que M commute avec D.)*
2. Soit $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ diagonalisable, de valeurs propres 1, 4, 9. Combien existe-t-il de matrices M telles que $M^2 = A$?

corrigé p. 17

1.7 Trigonalisation

Définition 1.36. f est *trigonalisable* s'il existe une base dans laquelle sa matrice est triangulaire (supérieure). Une matrice est trigonalisable si elle est semblable à une matrice triangulaire.

Théorème 1.37 (admis). f (ou A) est trigonalisable si et seulement si son polynôme caractéristique est scindé. En particulier, toute matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est trigonalisable.

La démonstration est hors programme, et aucune technique générale de trigonalisation n'est exigible : les exercices la guident (exercice 1.13).

Proposition 1.38 (trace, déterminant et valeurs propres). Si χ_A est scindé, $\chi_A(x) = \prod_{i=1}^{n}(x - \lambda_i)$ (valeurs propres répétées selon leur multiplicité), alors

$$\mathrm{tr}(A) = \lambda_1 + \cdots + \lambda_n, \qquad \det(A) = \lambda_1 \cdots \lambda_n.$$

C'est toujours le cas dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

Démonstration. A est semblable à une matrice triangulaire T, qui a le même polynôme caractéristique : la diagonale de T porte donc les λ_i, avec leur multiplicité (théorème 1.22). Trace et déterminant sont invariants par similitude, et ceux de T sont la somme et le produit de ses coefficients diagonaux. ■

ASTUCE Trace et déterminant donnent la somme et le produit des valeurs propres *sans calcul* : pour une matrice 2×2, ils déterminent les deux valeurs propres ; pour une matrice 3×3 dont on connaît déjà deux valeurs propres, la trace donne la troisième. Et si $\mathrm{rg}(A) = 1$, 0 est valeur propre d'ordre au moins $n - 1$, et la dernière valeur propre est $\mathrm{tr}(A)$.

Exemple 1.39 (une matrice nilpotente). Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ vérifie $A^p = 0$ pour un entier $p \geq 1$, et si $AX = \lambda X$ avec $X \neq 0$, alors $0 = A^p X = \lambda^p X$, donc $\lambda = 0$: $\mathrm{Sp}(A) = \{0\}$, $\chi_A = x^n$, et $\mathrm{tr}\, A = 0$. Une telle matrice n'est diagonalisable que si elle est nulle (réflexe du §1.5).

Exercice 1.12 ●●○○○ matrices nilpotentes

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $A^p = 0$ pour un entier $p \geq 1$.

1. Montrer que $\mathrm{Sp}(A) = \{0\}$, puis que $\chi_A(x) = x^n$. En déduire $\mathrm{tr}\, A$ et $\det A$.
2. Montrer que A est diagonalisable si et seulement si $A = 0$. Donner une matrice $A \neq 0$ de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telle que $A^2 = 0$.

corrigé p. 18

Exercice 1.13 ●●●○○ trigonaliser une matrice guidée

Soit $T = \begin{pmatrix} 5 & -17 & 25 \\ 2 & -9 & 16 \\ 1 & -5 & 9 \end{pmatrix}$.

1. Calculer χ_T et montrer que T n'est pas diagonalisable, même dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{C})$.
2. Soient $v_1 \in E_1(T)$ et $v_2 \in E_2(T)$ non nuls. Trouver v_3 tel que $Tv_3 = v_2 + 2v_3$; montrer que (v_1, v_2, v_3) est une base de $\mathbb{R}^3$ et donner une matrice triangulaire semblable à T.

corrigé p. 18

1.8 Quelle méthode ? Synthèse

Question	Méthode
$E = F \oplus G$?	$F \cap G = \{0\}$ et $\dim F + \dim G = \dim E$ (théorème 1.5)
F stable par f ?	vérifier $f(e_j) \in F$ sur une base de F ; matrice triangulaire par blocs (théorème 1.13)
λ valeur propre ?	$\mathrm{rg}(A - \lambda I_n) < n$, ou $\det(A - \lambda I_n) = 0$; $\dim E_\lambda = n - \mathrm{rg}(A - \lambda I_n)$
valeurs propres	χ_A factorisé (méthode 1.2) ; contrôles par la trace et le déterminant
diagonalisable ?	valeurs propres distinctes ; sinon $\dim E_\lambda = m(\lambda)$ pour chaque valeur multiple (méthode 1.3)
A^k, suites couplées	$A = PDP^{-1}$, $A^k = PD^kP^{-1}$; coordonnées dans la base propre (méthode 1.4)
équation matricielle	passer dans la base propre : $N = P^{-1}MP$; commutant d'une diagonale (proposition 1.35)
endomorphisme sur des polynômes, des fonctions	écrire $f(x) = \lambda x$ directement ; chercher des vecteurs propres simples (X^k, $e^{\lambda t}\ldots$)

ATTENTION **Pièges fréquents.**

- Un vecteur propre est *non nul* ; E_λ contient aussi 0.
- Somme directe de trois sous-espaces : les intersections deux à deux ne suffisent pas.
- Oublier de vérifier que χ_A est scindé sur $\mathbb{R}$ avant de conclure (rotation).
- Croire qu'une valeur propre double empêche la diagonalisation : il faut comparer $\dim E_\lambda$ et $m(\lambda)$.
- Mettre dans P les vecteurs propres en lignes, ou dans un ordre différent de celui de D.
- $A = PDP^{-1}$ et non $P^{-1}DP$, quand les colonnes de P sont des vecteurs propres.

L'ESSENTIEL DU CHAPITRE

- Matrices semblables : même rang, trace, déterminant, polynôme caractéristique.
- F stable $\iff$ matrice triangulaire par blocs dans une base adaptée ; droite stable $\iff$ vecteur propre.
- $\chi_A(x) = \det(xI_n - A)$; $\mathrm{Sp}(A)$ = racines ; $1 \leq \dim E_\lambda \leq m(\lambda)$.
- Diagonalisable $\iff \sum \dim E_\lambda = n \iff \chi$ scindé et $\dim E_\lambda = m(\lambda)$; n valeurs propres distinctes suffisent.
- $A^k = PD^kP^{-1}$; $\mathrm{tr}\, A = \sum \lambda_i$, $\det A = \prod \lambda_i$ quand χ_A est scindé.

CHAPITRE
2
Corrigés

Exercice 1.1 énoncé p. 4

1. Si $v \in F \cap G$, $v = (m, m, m)$ et $3m = 0$: $F \cap G = \{0\}$. De plus $\dim F = 2$ (un hyperplan de $\mathbb{R}^3$) et $\dim G = 1$: la somme est directe et de dimension 3, donc $\mathbb{R}^3 = F \oplus G$. On cherche $v = w + m(1,1,1)$ avec $w \in F$: la somme des coordonnées de w est nulle, d'où $x + y + z = 3m$. Donc

$$v = \underbrace{(x - m,\, y - m,\, z - m)}_{\in F} + \underbrace{m(1,1,1)}_{\in G}, \qquad m = \frac{x + y + z}{3}.$$

2. Les intersections deux à deux sont nulles, mais $(1,0,0) + (0,1,0) - (1,1,0) = 0$ est une décomposition non triviale de 0 : la somme n'est pas directe (proposition 1.4). D'ailleurs $D_1 + D_2 + D_3$ est le plan $z = 0$, de dimension $2 < 3$. □

Exercice 1.2 énoncé p. 4

1. Par linéarité et $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$: $\operatorname{tr}(AB - BA) = 0$, alors que $\operatorname{tr}(I_n) = n \neq 0$.

2. L'endomorphisme p de $\mathbb{K}^n$ associé à A est un projecteur ; dans une base adaptée à $\mathbb{K}^n = \operatorname{Im} p \oplus \operatorname{Ker} p$, sa matrice est $\operatorname{diag}(I_r, 0)$ avec $r = \operatorname{rg}(p)$. Donc A est semblable à cette matrice, et $\operatorname{tr} A = r = \operatorname{rg} A$.

> **À RETENIR** la trace ne voit pas l'ordre d'un produit de deux matrices : $\operatorname{tr}(AB - BA) = 0$.

□

Exercice 1.3 énoncé p. 4

1. En ajoutant et en retranchant les équations : $x + z = 0$ et $y + t = 0$. Donc $H_1 \cap H_2 = \{(x, y, -x, -y)\}$, de base $\big((1,0,-1,0),(0,1,0,-1)\big)$: dimension $2 = 4 - 2$.

2. $u \notin H_1$ $(1 + 1 + 1 + 1 = 4 \neq 0)$: $\mathbb{R}^4 = H_1 \oplus \operatorname{Vect}(u)$ (proposition 1.10). En revanche $u \in H_2$ $(1 - 1 + 1 - 1 = 0)$: $\operatorname{Vect}(u) \subset H_2$, ce n'est pas un supplémentaire. □

Exercice 1.4 énoncé p. 5

1. $f(x,0,z) = (3x+z,\, 0,\, x+3z)$ a une deuxième coordonnée nulle : F est stable. $f(u) = A(1,1,0)^T = (2,2,0) = 2u$: G est stable (u est un vecteur propre).

2. $u \notin F$ (sa deuxième coordonnée vaut 1) : $\mathbb{R}^3 = F \oplus G$. Dans la base (e_1, e_3, u) : $f(e_1) = (3,0,1) = 3e_1 + e_3$, $f(e_3) = (1,0,3) = e_1 + 3e_3$, $f(u) = 2u$, donc

$$\mathrm{Mat}(f) = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \qquad \det A = (9-1)\times 2 = 16, \qquad \mathrm{tr}\, A = 3+3+2 = 8.$$

À RETENIR deux sous-espaces stables supplémentaires $\Rightarrow$ matrice diagonale par blocs.

Exercice 1.5 énoncé p. 7

1. f est linéaire (dérivation, produit par un polynôme fixé) et, si $\deg P \leq n$, $\deg\big((X+1)P'\big) \leq 1 + (n-1) = n$.

2. $f\big((X+1)^k\big) = (X+1)\cdot k(X+1)^{k-1} = k(X+1)^k$, et $(X+1)^k \neq 0$: vecteur propre associé à k. On obtient $n+1$ valeurs propres distinctes $0, 1, \ldots, n$ en dimension $n+1$: ce sont toutes les valeurs propres (corollaire 1.19), et chaque sous-espace propre est une droite (théorème 1.24) : $E_k(f) = \mathrm{Vect}\big((X+1)^k\big)$. La famille $\big((X+1)^k\big)_{0\leq k\leq n}$ est une base de vecteurs propres : f est diagonalisable.

Exercice 1.6 énoncé p. 8

On développe $\chi_C(x) = \begin{vmatrix} x & 0 & c \\ -1 & x & b \\ 0 & -1 & x+a \end{vmatrix}$ selon la première colonne :

$$\chi_C(x) = x\big(x(x+a)+b\big) + \big(0\cdot(x+a)+c\big) = x^3 + ax^2 + bx + c.$$

Pour les valeurs propres $1, -1, 2$, on veut $\chi = (x-1)(x+1)(x-2) = x^3 - 2x^2 - x + 2$: $a = -2$, $b = -1$, $c = 2$, soit $C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Exercice 1.7 énoncé p. 10

Choix de la méthode. dans $xI_3 - A$, chaque ligne a pour somme $x+1$: on factorise.

$C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + C_3$ puis $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$, $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$:

$$\chi_A(x) = (x+1)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & x-1 & 1 \\ 1 & 1 & x-1 \end{vmatrix} = (x+1)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & x-2 & 0 \\ 0 & 0 & x-2 \end{vmatrix} = (x+1)(x-2)^2.$$

$A - 2I_3$ a trois lignes égales à $(-1,-1,-1)$: rang 1, $\dim E_2 = 2 = m(2)$; A est diagonalisable. E_2 est le plan $x+y+z=0$, de base $(1,-1,0)$, $(1,0,-1)$; $E_{-1} = \mathrm{Vect}(1,1,1)$ (somme des lignes de A égale à -1). Donc

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad D = \mathrm{diag}(-1,2,2), \qquad A = PDP^{-1}.$$

Contrôle : $\operatorname{tr} A = 3 = -1+2+2$, et $A(1,-1,0)^T = (2,-2,0)^T$. □

Exercice 1.8 énoncé p. 10

A_a est triangulaire : $\chi_{A_a} = (x-1)^2(x-2)$. La valeur propre 2 est simple ($\dim E_2 = 1$). Pour la valeur double 1 : $A_a - I_3 = \begin{pmatrix} 0 & a & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Si $a \neq 0$, les deux dernières colonnes sont indépendantes : rang 2, $\dim E_1 = 1 < 2$, pas diagonalisable. Si $a = 0$: rang 1, $\dim E_1 = 2$, diagonalisable. Pour $a = 0$: $E_1 = \{z = 0\} = \operatorname{Vect}(e_1, e_2)$; $(A_0 - 2I_3)X = 0$ donne $x = z$, $y = z$: $E_2 = \operatorname{Vect}(1,1,1)$. Ainsi $A_0 = PDP^{-1}$ avec $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $D = \operatorname{diag}(1,1,2)$. □

Exercice 1.9 énoncé p. 10

1. Toutes les colonnes de J_n sont égales et non nulles : $\operatorname{rg} J_n = 1$. Donc $E_0 = \operatorname{Ker} J_n$ est de dimension $n-1$: c'est l'hyperplan $x_1 + \cdots + x_n = 0$. Par ailleurs $J_n(1,\dots,1)^T = n(1,\dots,1)^T$: n est valeur propre. Comme $\dim E_0 + \dim E_n \geq (n-1)+1 = n$, il y a égalité, J_n est diagonalisable, $\operatorname{Sp}(J_n) = \{0, n\}$ et $\chi_{J_n} = x^{n-1}(x-n)$. (Contrôle : $\operatorname{tr} J_n = n = 0 + \cdots + 0 + n$.)

2. Si $J_n X = \mu X$, alors $(aI_n + bJ_n)X = (a + b\mu)X$: les vecteurs propres de J_n sont vecteurs propres de $aI_n + bJ_n$, et dans la même base, $aI_n + bJ_n$ est diagonale : valeurs propres a (multiplicité $n-1$) et $a + nb$. Donc $\det(aI_n + bJ_n) = a^{n-1}(a+nb)$, résultat obtenu par opérations élémentaires dans le chapitre *Déterminants*. □

Exercice 1.10 énoncé p. 12

$\chi_A = x^2 - 2x - 3 = (x-3)(x+1)$, $E_3 = \operatorname{Vect}(1,1)$, $E_{-1} = \operatorname{Vect}(1,-1)$. Avec $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, $P^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$:

$$A^k = PD^kP^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 3^k + (-1)^k & 3^k - (-1)^k \\ 3^k - (-1)^k & 3^k + (-1)^k \end{pmatrix}.$$

Puis $X_k = A^k X_0$ est la première colonne de A^k : $u_k = \frac{3^k + (-1)^k}{2}$, $v_k = \frac{3^k - (-1)^k}{2}$. □

Exercice 1.11 énoncé p. 12

1. Si $M^2 = D$, alors $MD = M \cdot M^2 = M^2 \cdot M = DM$. Les coefficients de D sont distincts : M est diagonale (proposition 1.35), $M = \operatorname{diag}(m_1, m_2, m_3)$ avec $m_1^2 = 1$, $m_2^2 = 4$, $m_3^2 = 9$. Les solutions sont les 8 matrices $\operatorname{diag}(\pm 1, \pm 2, \pm 3)$.

2. $A = PDP^{-1}$; avec $N = P^{-1}MP$, $M^2 = A \iff N^2 = D$. L'application $M \mapsto P^{-1}MP$ étant bijective, il y a exactement 8 solutions : $M = P \operatorname{diag}(\pm 1, \pm 2, \pm 3)\, P^{-1}$. □

Exercice 1.12 énoncé p. 13

1. Voir l'exemple : si $AX = \lambda X$, $X \neq 0$, alors $A^p X = \lambda^p X = 0$, donc $\lambda = 0$. Dans $\mathbb{C}$, χ_A est scindé et sa seule racine est 0 : $\chi_A = x^n$. Par la proposition 1.38, $\operatorname{tr} A = 0$ et $\det A = 0$.

2. Si A est diagonalisable, $A = PDP^{-1}$ avec D diagonale portant les valeurs propres, toutes nulles : $A = 0$. La réciproque est claire. Exemple : $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. □

Exercice 1.13 énoncé p. 13

1. $\chi_T(x) = x^3 - 5x^2 + 8x - 4$ (développement, ou contrôle par $\operatorname{tr} T = 5$ et $\det T = 4$) ; 1 est racine évidente, et $\chi_T(x) = (x-1)(x^2 - 4x + 4) = (x-1)(x-2)^2$. Pour la valeur double : $T - 2I_3 = \begin{pmatrix} 3 & -17 & 25 \\ 2 & -11 & 16 \\ 1 & -5 & 7 \end{pmatrix}$ est de rang 2 (deux premières colonnes non proportionnelles, déterminant nul), donc $\dim E_2 = 1 < 2$: T n'est pas diagonalisable, ni dans $\mathbb{R}$ ni dans $\mathbb{C}$ (le polynôme et les sous-espaces propres sont les mêmes).

2. On trouve $E_1 = \operatorname{Vect}(v_1)$ avec $v_1 = (11, 7, 3)$ et $E_2 = \operatorname{Vect}(v_2)$ avec $v_2 = (3, 2, 1)$. On cherche v_3 tel que $(T - 2I_3)v_3 = v_2$: $v_3 = (1, 0, 0)$ convient ($Te_1 = (5, 2, 1) = 2e_1 + v_2$). Le déterminant de (v_1, v_2, v_3) vaut $\begin{vmatrix} 11 & 3 & 1 \\ 7 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 7 - 6 = 1 \neq 0$: c'est une base, et

$$T = Q \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} Q^{-1}, \qquad Q = \begin{pmatrix} 11 & 3 & 1 \\ 7 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

> **À RETENIR** trigonaliser : vecteurs propres d'abord, puis un vecteur qui complète en donnant une colonne triangulaire.

□